

VLearn Error-Driven

Phá vỡ “ảo tưởng hiểu bài” bằng cách HỌC TỪ LỖI TRƯỚC

Trợ lý sư phạm cho người học AI · Track D2 · Nhóm BaConSau

CHALLENGE

Không xem lý thuyết trước. Hãy thử làm — để lộ đúng chỗ mình chưa hiểu.

Học từ lỗi trước

Diagnostic challenge → Gọi mở → Tự sửa

CÁCH HỌC HIỆN TẠI

30–45 phút xem slide / video



“Nghe thì hiểu”

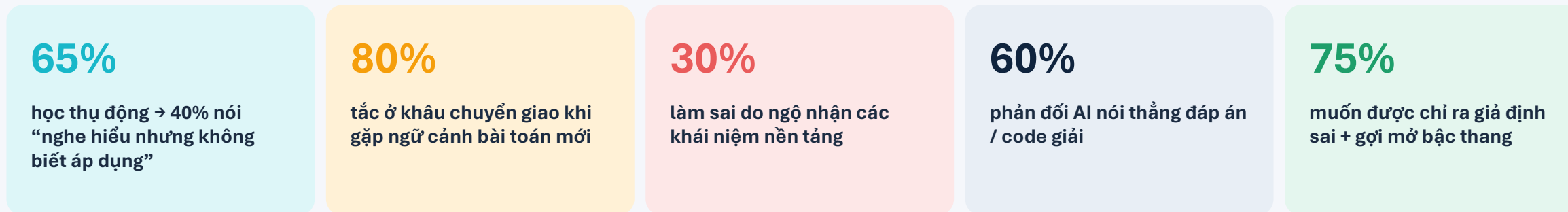


Mở code → TẮC

AI đưa đáp án → mất cơ hội tự nghĩ

Không phải cảm giác — 20 người học nói lên cùng một vấn đề

Khảo sát trên 20 học viên khóa AI Engineering



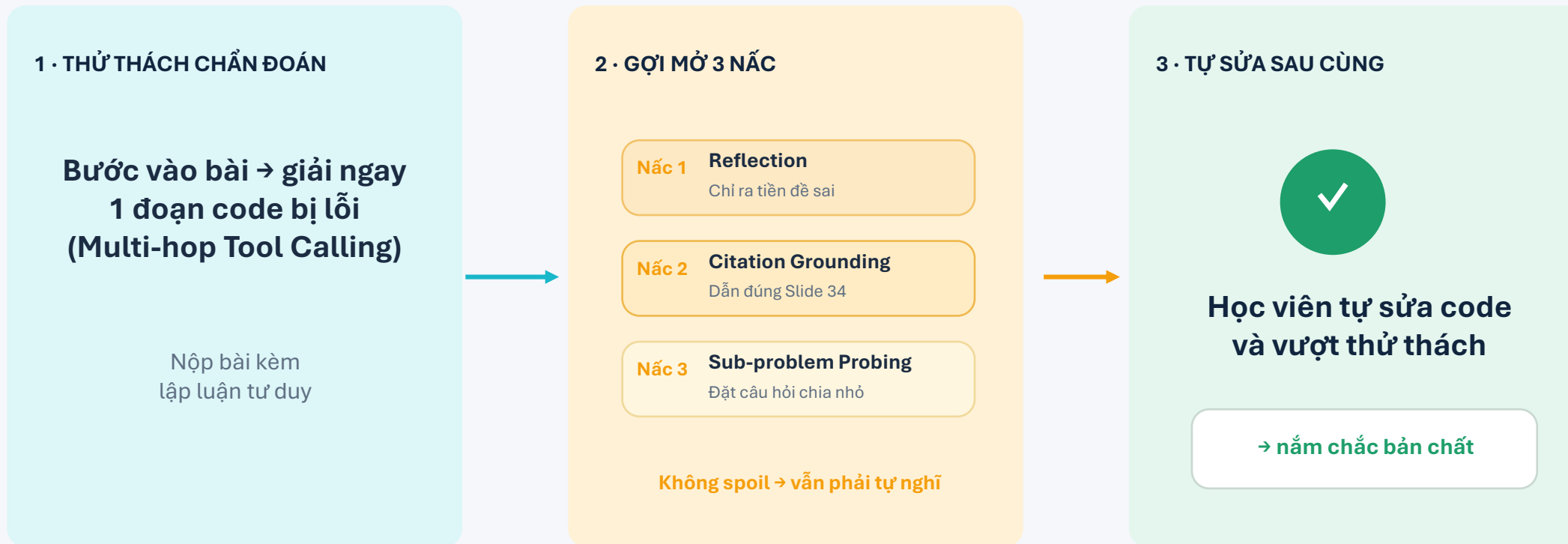
Điểm nghẽn nằm ở “chuyển giao” — không nằm ở việc thiếu thêm một video bài giảng.



Nguồn khảo sát: 20 học viên · các tỷ lệ được giữ nguyên từ kịch bản dự án.

Một bài học mới bắt đầu bằng một lỗi — không phải một video

Lát cắt thực tế tại Bài 3: ReAct Agent trên VLearn LMS



Ví dụ tiền đề sai: “LLM API tự nhớ session”

Slide 34: Định nghĩa ReAct (VinUni) → học viên tự tra cứu

AI dẫn dắt tư duy — không giải hộ bài

Ranh giới trách nhiệm rõ ràng để bảo vệ quá trình tự học

AI TỰ LÀM

- ✓ Phân tích mô hình tư duy của học viên.
- ✓ Phân loại: Ngộ nhận vs Tắc nghẽn.
- ✓ Trích xuất dẫn chứng chính xác từ Slide 34.
- ✓ **Reverse-Probing để đào sâu Edge Case / Token Overflow.**

AI KHÔNG LÀM

- ✗ Không đưa code giải mẫu / đáp án đầy đủ.
- ✗ Không làm hộ khi học viên xin đáp án.
- ✗ Không phán xét năng lực người học.
- ✗ Không dùng thuật ngữ ngoại lai ngoài giáo trình.



ANTI-SPOIL GUARDRAIL

Tự động phát hiện & từ chối Prompt Injection nhằm khai thác bare solution.

95% đạt chuẩn — và ca lỗi duy nhất được công khai

20 tình huống lỗi thực tế · OpenRouter LLM (DeepSeek)



7/7

Ngộ nhận

Phân tích chính xác 100%

Stateless · System Prompt · Temperature · Cosine Similarity...

8/8

Tắc nghẽn chuyển giao

Gợi mở đúng nấc

ToolMessage · ReAct break condition · Chunking...

3/3

Làm đúng

Reverse-Probing kích hoạt thành công

Đào sâu Edge Case / Token Overflow

TC20 · CHƯA ĐẠT

AI từ chối solution, nhưng lặp lại từ khóa cấm `solution.py`.

Bài học: siết prompt → từ chối dứt khoát 1 câu, không lặp từ khóa nhạy cảm.

Người học xác nhận giá trị — và mô hình có thể mở rộng

R6 Willing Users + Scale Roadmap trên VLearn



Nguyễn Khánh Đô

Học viên AI K4

“Gợi ý nấc 1 chỉ ra lỗi stateless rất chuẩn, làm mình phải tự lật lại Slide 34 để đọc thay vì lướt qua.”



Phùng Đình Triển

Học viên AI K4

“Thích nhất phần Phản biện ngược khi làm đúng, giúp mình hiểu thêm về rủi ro tràn Context Window khi chạy Agent thực tế.”



Nguyễn Thị Lê Na

Học viên AI K4

“Lá chắn Anti-Spoil giữ vững nguyên tắc sư phạm, gợi mở tư duy thay vì đưa sẵn code giải.”

ROADMAP MỞ RỘNG

1

Tạo Thử thách Chẩn đoán cho 19 bài học bằng RAG Pipeline

2

Dashboard “bản đồ lỗ hổng kiến thức” cho giảng viên theo từng học viên

Không chỉ là debug code. Đây là một khung sư phạm tương tác: phát hiện lỗi → gợi mở → tự sửa → hiểu sâu.